

Programación 2 UNMDP

Segundo parcial - 18 de Noviembre de 2016

1 - Dado un árbol binario que proviene de la transformación de un árbol general, desarrollar una función int que verifique si en el árbol general existía algún nodo de grado 2 tal que las claves de sus hijos eran iguales u opuestas.

* Mostrar la invocación de la solución desarrollada

2- (Utilizar TDA N-Ario) Dado un árbol N-Ario de claves reales, obtener la suma de las claves de los nodos cuyo nivel pertenece al intervalo cerrado $[K1, K2]$.

* Mostrar la invocación de la solución desarrollada

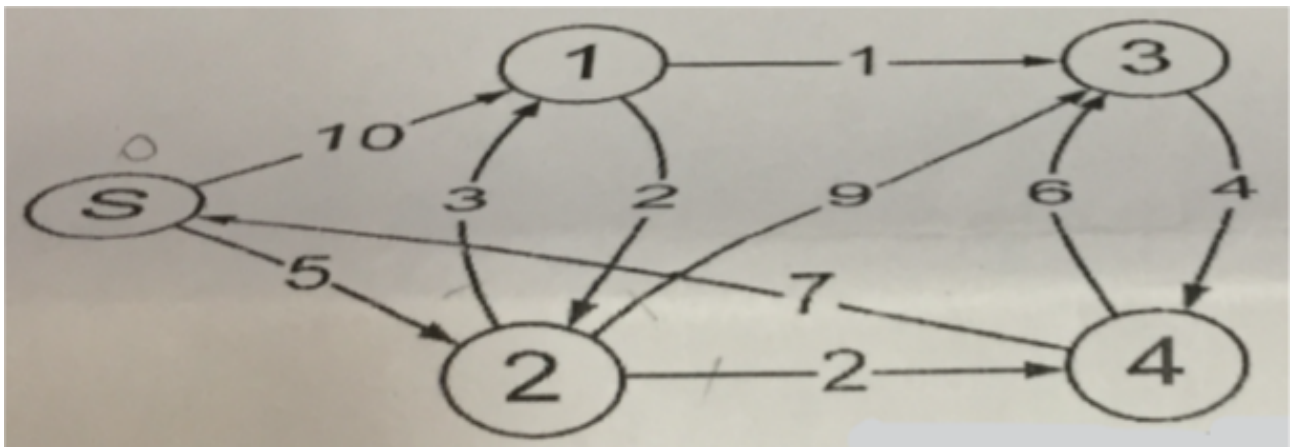
* K1 y K2 son datos de entrada

3 - Dado un grafo almacenado en media matriz de adyacencia (triángulo inferior), generar mediante una función void recursiva, un arreglo con el grado de cada uno de sus vertices.

* Mostrar la invocación de la solución desarrollada

* La función recursiva no debe contener ciclos

4 - Encontrar el costo mínimo de una fuente a todos los nodos del grafo. Indicar el algoritmo utilizado y mostrar su ejecución paso a paso.



Serán considerados al calificar este examen la eficiencia de las soluciones y el uso de las características del lenguaje C y la programación estructurada.

Para aprobar es necesario obtener al menos 5 puntos.

Para acceder a la promoción es necesario obtener al menos 6 puntos, y al menos 1 punto en cada uno de los ejercicios 1, 2 y 3.

Incisos/Puntaje:

- Inciso 1: 3 puntos
- Inciso 2: 3 puntos
- Inciso 3: 3 puntos
- Inciso 4: 1 punto